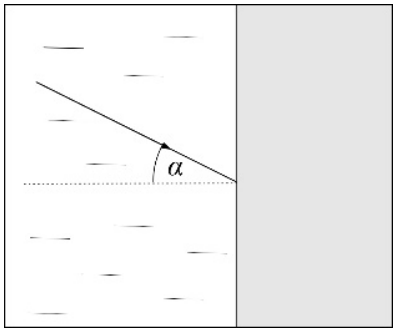
MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. A fény terjedési sebessége vízben $2{,}25 \cdot 10^8$ m/s, üvegben $2 \cdot 10^8$ m/s. A mellékelt ábra szerinti kísérletben víz és üveg sík határfelületére eső fénysugár útját vizsgáljuk.



a) Mekkora szögben halad tovább az a fénysugár, ami a vízben haladva 25°-os beesési szög alatt éri el a két közeg határfelületét?

b) Az üveg és víz határfelületére melyik oldalról érkezhet olyan fénysugár, ami teljes visszaverődést szenved? Válaszát indokolja!

c) Mekkora szögben érkezhet az a fénysugár, amelyik teljes visszaverődést szenved?

a)	b)	c)	Összesen
6 pont	4 pont	5 pont	15 pont